

PénzKút– Tőzsdei platform

Dokumentáció



Készítette: Csáki Balázs, Zsigó Róbert József

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
1 Projektleírás	3
2 Célfelhasználók	4
3 Dokumentáció.....	5
3.1. Technikai dokumentáció.....	5
3.2. Felhasználói dokumentáció	5
3.3. Használat.....	5
3.4. Felhasználás	6
3.5. Operációs rendszer, környezet	7
3.6. Rendszer és gépigény.....	7
4 Fejlesztői Dokumentáció.....	8
4.1. Kézi adatbevitellel töltött adatok	8
4.2. Esetileg, egyedi feldolgozással töltött adatok	8
4.3. Adatfeldolgozás.....	8
4.4. Háttérben frissülő adatok	9
4.5. Felhasználható programozási nyelvek	9
5 Szoftverfejlesztés	10
5.1. A feladat	10
5.2. Modulok	10
6 Szoftver specifikáció.....	11
6.1. A szoftver	11
6.2. Megjelenés.....	11
6.3. Funkciók	11
7 A projekt tesztelése és értékelése	12
7.1. Backend tesztelés.....	12
7.2. Tesztelési célok	12
7.3. Tesztelési eszközök	12
1.4. Felhasználó oldali szempontjai, Frontend tesztelése	13
8 Adatmodell.....	14
8.1. Adatbázis Architektúra és Adatmodell	14
9 Projekt adatlap	16

1 Projektleírás

A projekt neve: PénzKút — egy felhasználóbarát és oktató jellegű alkalmazás, amely kifejezetten **a kezdő tőzsdei kereskedők számára** készült. **Célja**, hogy átfogó, mégis könnyen követhető módon vezesse be őket a részvénytőzsi piac izgalmas és összetett világába, megismertetve őket az árfolyamok mozgásával, a piaci folyamatokkal és a kereskedési stratégiák alapjaival.

A **PénzKút** nem csak egy egyszerű kereskedési platform, hanem egy olyan interaktív tanulási környezet, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy **lépésről lépésre**, saját tempójukban ismerkedjenek meg a piac működésével, így biztosítva az **elméleti tudás** és a **gyakorlati tapasztalat** együttes megszerzését.

Stratégiai kulcsok kiépítése a felületen vagyis felnyitható **PDF**-ek (oktató anyagok beágyazása a menürendszerben). Rendszeres **piaci riportok feltüntetése** a részvény ablakok alatt, ahol **az aktuális pozícióhoz tartozó** hírek és információk ugranak fel. A program implementáljon API-kat (*Application Programming Interface*), melyek **képesek ábrán vizualizálni a termékek ármozgását** egy meghatározott ablakban. Az ablak alatt legyen egy **buy** (vétel) és **sell** (eladás) gomb, melyben a részvény eladási és vételi ára is legyen megjelenítve.

Az ablak alján húzódó **sávon be lehessen állítani** a diagram **gyertyák időközét** (*hogyan milyen időszávot foglaljon el egy gyertya kimutatása*) 1 perces, 5 perces, 15 perces 1 órás, 4 órás, 1 napos, 1 hetes állítási skálában.

Továbbá a **pozíciókat tartó felhasználók tartási átlagát is jelenítse meg egy csúszkán**, (eladó/vevő) %-os arányban mutatva. A felület tartalmazzon **két színt**, ez a két szín a **piros** és a **zöld** legyen. A **piros a lefelé mutató és haladó (bearish)** gyertyákat jelölje és az eladás színe is ez legyen. A **zöld és a felfelé mutató és haladó (bullish)** gyertyákat jelölje és a vétel színe is ez legyen. A csúszka is osztozzon a két színre az éppen aktuális %-os arányban.

A megnyitás pillanatában a bal felső sarokban helyezkedjen el. A menürendszer úgy épüljön fel, hogy könnyedén eltudjon kalauzolni a beállításokig, ahol a felhasználó igényeit lehessen beállítani.

- Jelszóval legyen a bejelentkezés vagy automatikusan maradjon bejelentkezve első bejelentkezés után,
- Küldjön-e értesítéseket az alkalmazás az üzenő falára
- Kártyaadatok kezelése, módosítása
- Kijelentkezés

2 Célfelhasználók

A projekt fő célja, hogy egy **virtuális, valós piaci adatokra épülő kereskedési szimulátort** hozzon létre, ahol a felhasználók kizárólag virtuális pénzzel, kockázat nélkül próbálhatják ki magukat. A **modern pénzügyi piacokon** való eligazodás **nem egyszerű feladat**, és sok kezdő befektető esik abba a hibába, hogy tapasztalatlanságuk miatt jelentős pénzügyi veszteségeket szenvednek el.

A **PénzKút** ezt a problémát kívánja orvosolni, hiszen a felhasználók egy **'béta' környezetben**, virtuális keretek között tanulhatnak a hibáikból, így **fokozatosan fejlesztve kereskedési tudásukat** és üzleti stratégiájukat. Ezzel a biztonságos tanulási folyamattal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a későbbiekben minél több felhasználó **magabiztosan és sikeresen** mozogjon a valódi pénzügyi piacokon.

Elsődleges célcsoportunk az **abszolút kezdők** köre. Azok az emberek, akik hallottak már a tőzsdéről, látják a hírekben az árfolyamokat, de félnek megtenni az első lépést, mert tartanak a **pénzveszteségtől**. A mi platformunk nekik ad egy biztonsági hálót. Végül, de nem utolsósorban a **tapasztaltabb, de óvatos** kereskedőknek is hasznos a program. A szoftver részletes statisztikai visszajelzései – mint a **nyereségi ráta** (WinRate) vagy az átlagos **profit/veszteség számítás** – segítenek nekik objektíven látni a saját teljesítményüket. A PénzKút tehát mindenkinek szól, aki a tőzsdézést nem szerencsejátéknak, hanem egy **elsajátítható szakmának** tekinti.

3 Dokumentáció

3.1. Technikai dokumentáció

Az elkészült **kódot, függvényeket és osztályokat megfelelő kommentekkel kell ellátni**, az átláthatóságra törekedve, továbbá el kell készíteni **a teljes alkalmazás dokumentációját**. A dokumentáció a feladat bonyolultságától függő hosszúságúnak kell lennie, **maximális terjedelem nincs meghatározva**.

A technikai dokumentáció szövegezésénél előírás, hogy a **nem hozzáértő személyek** számára is **feldolgozható legyen**, így az egyes fogalmak, rövidítések, idegen kifejezések magyarázatát a dokumentumnak maradéktalanul tartalmaznia kell. Jól átlátható **ábrákkal** és **jelmagyarázatokkal** lehet színesíteni a dokumentáció tömörségét.

3.2. Felhasználói dokumentáció

Az alkalmazás használatának részletes bemutatása, képernyőképekkel, funkciók pontos leírásával például:

- **Navigáció**
Hogyan lehet belépni, kilépni, regisztrálni, profil adatokat kezelni.
- **Fő funkciók**
árfolyamok megtekintése, grafikonok kezelése (időintervallum választása), kedvencek / portfólió követése, értesítések / figyelmeztetések beállítása.
- **Interaktív elemek magyarázata**
Melyik gomb mit csinál, milyen ikonok jelennek meg (pl. + jel = hozzáadás kedvencekhez).
- **Hibaüzenetek és visszajelzések**
Mit tegyen a felhasználó, ha hibaüzenetet kap (pl. „Nincs internetkapcsolat” → ellenőrizze a hálózatot).
- **Tippek és példák**
Pl. „Ha gyorsan szeretne egy részvény árfolyamát ellenőrizni, használja a keresőt a felső sávban.”

3.3. Használat

Azok a felhasználók, akik a tőzsdei **árfolyamokat figyelemmel kísérnek**, esetleg megakarnak ismerkedni a piaci mozgások rejtelmeivel, tökéletes használati felületet biztosít a **PénzKút**.

A regisztrációt követően a felhasználót megilleti egy ingyenes **'demo'** számla, ahol **1 € - 10.000 €**-ig választhat kezdő összeget. Ezzel a kezdőösszeggel kezdheti a felhasználó a kereskedését, **ha esetleg elveszíti a kezdőösszeget bármikor újra beállíthatja a kereskedésre szánt összeget.**

A továbbiakban a felhasználó vásárolhat **részvényeket**, **CFD**-ket (*Contract for Difference*), **ETF**-ket (*Exchange-Traded Fund*) és **piaci index** -ket is. Sőt a menüpontok között megkeresheti az oktatóanyagot is, amely célzottan segít megismerni **a tőkebefektetés alapjait a befektetés lényegét, különböző stratégiáit és alapfogalmakat** is.

A felhasználót **biztosító árfolyam adatok folyamatosan frissülnek** a zavartalan és minőségi kereskedés biztosítása érdekében, ezáltal a felhasználó élő adatokkal képes használni a platformon megjelenő kereskedési eszközöket.

A **vétel és eladás gombokra kattintva** hajtja végre kereskedését. Elsősorban be kell állítani a kívánt mennyiséget egy kis ablakban. A **mennyiség mellett** kiírásra kerül a **mennyiség költsége** és hogy **elegendő fedezet áll-e rendelkezésre**. Ezt követően a **vétel vagy eladás gombra kattintva nyithatja meg pozícióját.**

A **vétel gomb megnyomásakor** a piac felfelé mozgásakor profitot termel, ellenkező esetben veszteséget. Az **eladás gomb megnyomásakor** a piac lefelé mozgásakor profitot termel, ellenkező esetben veszteséget.

A nyitott pozíció területén egy **X-el tudja lezárni a pozíciót**, miután a felugró ablakos „*Biztos lezárja a pozíciót*” kérdésben a **biztosra** válaszol, ezáltal **realizálta a profitot** vagy **veszteséget** és az egyenlegéhez lesz hozzárendelve.

3.4. Felhasználás

A felhasználás első megközelítésben 5 területre koncentrál. Ez az öt terület az alábbi:

- Stratégiai kulcsok kiépítése;
- Rendszeres riportok;
- Hírek;
- Oktatóanyagok
- Jól átlátható diagrammok

3.5. Operációs rendszer, környezet

- Windows 10, 11,

3.6. Rendszer és gépigény

Kliens oldal

Minimális:

- Eszköz: középkeletgóriás Android / iOS telefon (3–4 GB RAM), vagy PC / laptop (2 magos CPU, 4 GB RAM).
- Kijelző: legalább 720p felbontás.

Szerver oldal

Minimális:

- CPU: 2 mag
- RAM: 2–4 GB
- Tárhely: 10–20 GB SSD, Operációs rendszer: Windows Server (64-bit)
- Internet: 10 Mbps feltöltés

4 Fejlesztői Dokumentáció

4.1. Kézi adatbevitellel töltött adatok

A **stratégiai mutatószámrendszer** kialakításához szükségesek olyan adatok is, amelyek nem származtathatóak közvetlenül **gazdálkodási** illetve **tanulmányi** rendszerekből, mivel azon adatok nem mindegyik, vagy egyetlen rendszerben sem kerülnek tárolásra. Az adatbevitelre egy **WEB-es** rendszert kell fejleszteni.

4.2. Esetileg, egyedi feldolgozással töltött adatok

Az adattárban lehet tárolni egyéb olyan adattartalmakat is, amelyek hasznos információtartalommal bírnak, ugyanakkor nem szükséges vagy nem lehetséges rendszeres gyűjtésük illetve betöltésük. Készülhetnek felmérések, egyedi adatgyűjtések, illetve **különböző részvények** rendelkezhetnek olyan **adatvagyonnal**, amely nagyban **segítheti a döntéshozatalt**. Ezen adatokat az adattárházon keresztül szabályozott módon lehet a felhasználók számára elérhetővé tenni.

4.3. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás főbb elemei:

- Adatkitöltés és formai ellenőrzés
- Kézi adatbevitel az oktatóanyagokhoz
- Adatfeldolgozások, adattranszformációk
- Adatellenőrzések
- Oktató anyagok illesztése
- Aggregálás
- Statisztikai számok előállítása

4.4. Hátterben frissülő adatok

Az alkalmazás a háttérben folyamatosan, **élő adatokkal szolgálja ki a felhasználókat**. A háttérben futó **API**-k és árazási rendszerek együttes munkája végzi a felhasználó zavartalan kereskedését, naprakész információkkal. A **naptár rendszer** is **folyamatosan frissül**, amelyekben céghírek, várható nagy bejelentések például:

- **Kamatláb mozgások**
- **Piaci kitermelések**
- **Központi Banki információk**
- **Cég bejelentések**
- **Negyedéves, féléves és éves beszámolók**
- **Államkötvények aukciója**
- **Export/Import árindex**
- **Fogyasztói árindexek**
- **Fogyasztói kiskereskedelmi/ nagykereskedelmi indexek**

Várhatóak a naptári felsorolásban. Továbbá meglehet tekinteni **rákattintással** a közelgő eseményből származó és előző információkat korábbi tevékenységhez mérve. Ezáltal a felhasználó **spekulálhat** és **dönthet**, hogy mi várható a **publikálás után**. Az ebből származó információ többlettel **pénzt** és **biztos pontokat kereshet a piacon**, korábbi tevékenységekhez mozgásokhoz viszonyítva. Ez előnyként szolgálhat, különösen akkor, ha nem régóta mozog a piacon.

4.5. Felhasználandó programozási nyelvek

- SQL,
- HTML,
- CSS,
- Javascript
- Laravel

5 Szoftverfejlesztés

5.1. A feladat

A program képes **valós idejű árfolyamok kimutatására** lehetővé teszi a vételt és az eladást a platformon, amely eltárolja az adott felhasználónak portfóliójában. A program **listázza mettől meddig tartja a pozíciókat**, ki és befizetéseket listáz és számol ki **napi, heti, havi, éves** vagy **akár összes bontásban**. A jegyzett adatokból a szoftver készítsen statisztikákat, melyeknek paramétereit és tartalmát a felhasználó szabadon követhesse.

A fejlesztés közben be kell tartani a meghatározott kódolási konvenciókat. Az elkészült megoldásnak maradéktalanul meg kell valósítaniuk a megfogalmazott követelményeket. Fontos, hogy a választott megoldás **megfelelő színvonalú legyen** mind **felhasználói**, mind **fejlesztői szempontból**.

5.2. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás felbontási lehetősége az alábbi:

- Adatbázis tervezése, kivitelezése, interfész megírása

Felhasználóbarát front end (GUI) tervezése:

- Applikáció felület, grafikai elemek
- Menürendszer
- Beállítások
- Összetett árazási grafikonok
- Statisztika
- Oktatóanyagok
- Pénzkezelési felületek
- Rendszer üzenetek pozíciókkal
- Piaci naptár

Back end kivitelezése:

- Projektvezetéssel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások vezetése, feladatok összehangolása, felhasználói dokumentáció elkészítése, tesztelés.

Lehetőség szerint a **fejlesztői dokumentációkat** minden esetben a **ténylegesen fejlesztést végző projektagok készítsék** el. A felhasználói dokumentáció külön egységet képezhet, melyet azonban érdemes a teszteléssel összekapcsolni a **megfelelő minőség biztosítása érdekében**.

6 Szoftver specifikáció

6.1. A szoftver

A szoftver a háttérben végezze működését, az árfolyamok aktivitásának **pontos dátumát** és **időtartamát** kell nyomon követnie. A felhasználói felületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az addig kereskedett részvényekből **különböző statisztikákat jelenítsen meg**. A kirajzolt adathalmaz időtartamát a **felhasználó adhatja meg**. A részvénydiagrammok folyamatosan fussanak és a részvény **nyitvatartási idején belül lehessen kereskedni**. A **gazdasági naptár felület** és a **menürendszer** zavartalan működéséért is a szoftver a felelős.

6.2. Megjelenés

A program indításakor jelenjenek meg az éppen aktuális adatok, egyenleg, záró egyenleg, fedezet és a nyitott pozíciók.

A begyűjtött adatok, illetve diagramok jelenjenek meg a jobb felső sarokba kattintással. A megjelenítéshez lehessen minél több releváns paramétert meghatározni, nap, időszaktartomány.

Az adott tartott pozíciók jelenjenek meg a főoldalon és a hozzájuk tartozó záró egyenleg.

6.3. Funkciók

A nyitott pozíciók idejét folyamatosan mentse el.

- A **mentett adatokból** paraméterezéshez szükséges szűrők segítségével lehessen megjeleníteni a **nyitott pozíciók használatának statisztikáit**. A paraméterek alapesetben a statisztika **kezdeti- és végdátuma**, valamint a statisztika tartalma (pl.: nyitva tartott idő, mennyiség, átlagos profit vagy deficit, egy részvényre jutó nyereség vagy veszteség).
- A statisztikák igény szerint **diagramon is kerüljenek megjelenítésre**, mely tartalmazza a szükséges adatokat. Pl.: részvények megnevezése, mennyisége, nyitva tartás ideje.
- **Oktatóanyagok interaktívak**, próbálnak rávilágítani a felhasználó **hiányos** kereskedési területeire, **alap tudására építkeznek**. A menürendszerben az oktatóanyag gombra kattintva válogathat a felhasználó az anyagokból. A rendszer ajánlani fog neki **3 kérdés után speciálisan** a számára legfontosabbakat.

7 A projekt tesztelése és értékelése

7.1. Backend tesztelés

A **PénzKút** rendszer backend rétegének tesztelése kulcsfontosságú a stabil és megbízható működés biztosítása érdekében. A backend felel az üzleti logika kezeléséért, az adatbázis-műveletek végrehajtásáért, valamint a külső API-kból érkező adatok feldolgozásáért.

7.2. Tesztelési célok

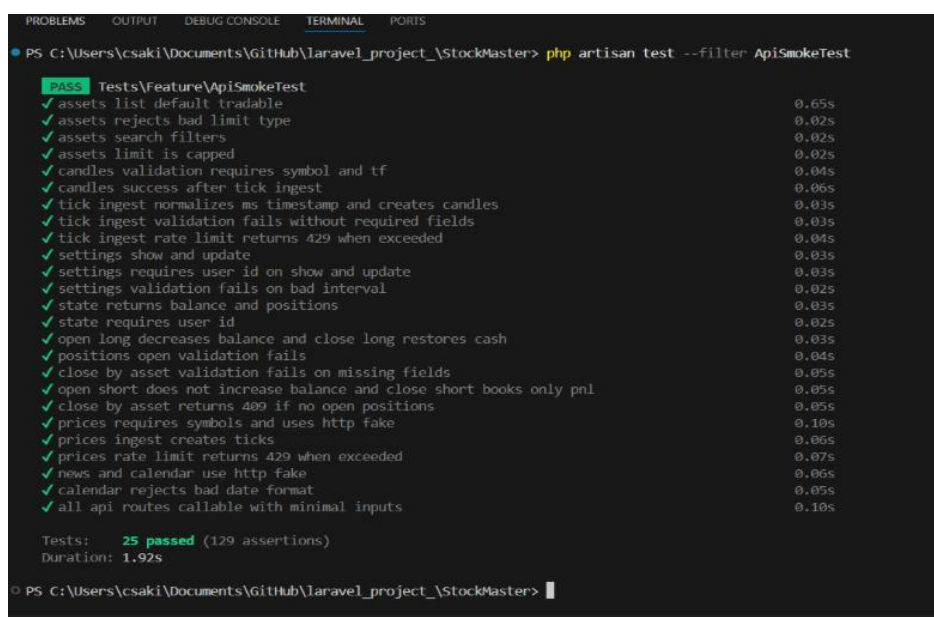
A backend tesztelés fő céljai:

- az üzleti logika helyes működésének ellenőrzése,
- az adatbázis műveletek pontosságának biztosítása,
- a hibakezelés megfelelő működésének vizsgálata,
- a rendszer teljesítményének és terhelhetőségének ellenőrzése.

7.3. Tesztelési eszközök

A backend teszteléshez az alábbi eszközök használhatók:

- NUnit / xUnit (C# egységtesztekhez),
- Postman (API teszteléshez),
- SQL tesztlekérdezések,
- Logolási rendszerek



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\csaki\Documents\GitHub\laravel_project_\StockMaster> php artisan test --filter ApiSmokeTest

PASS Tests\Feature\ApiSmokeTest
✓ assets list default tradable 0.65s
✓ assets rejects bad limit type 0.02s
✓ assets search filters 0.02s
✓ assets limit is capped 0.02s
✓ candles validation requires symbol and tf 0.04s
✓ candles success after tick ingest 0.06s
✓ tick ingest normalizes ms timestamp and creates candles 0.03s
✓ tick ingest validation fails without required fields 0.03s
✓ tick ingest rate limit returns 429 when exceeded 0.04s
✓ settings show and update 0.03s
✓ settings requires user id on show and update 0.03s
✓ settings validation fails on bad interval 0.02s
✓ state returns balance and positions 0.03s
✓ state requires user id 0.02s
✓ open long decreases balance and close long restores cash 0.03s
✓ positions open validation fails 0.04s
✓ close by asset validation fails on missing fields 0.05s
✓ open short does not increase balance and close short books only pnl 0.05s
✓ close by asset returns 409 if no open positions 0.05s
✓ prices requires symbols and uses http fake 0.10s
✓ prices ingest creates ticks 0.06s
✓ prices rate limit returns 429 when exceeded 0.07s
✓ news and calendar use http fake 0.06s
✓ calendar rejects bad date format 0.05s
✓ all api routes callable with minimal inputs 0.10s

Tests: 25 passed (129 assertions)
Duration: 1.92s

PS C:\Users\csaki\Documents\GitHub\laravel_project_\StockMaster>
```

7.4. Felhasználó oldali szempontjai, Frontend tesztelése

A PénzKút rendszer frontend rétegének tesztelése kulcsfontosságú a kiváló felhasználói élmény és a hibátlan, intuitív működés biztosítása érdekében. A frontend felel a felhasználói felület (UI) megjelenítéséért, a felhasználói interakciók (kattintások, gépelés) kezeléséért, a vizuális visszajelzésekért, valamint a backendből érkező adatok – például az élő árfolyamok és a felhasználói egyenleg – felhasználóbarát bemutatásáért.

Tesztelési célok A frontend tesztelés fő céljai:

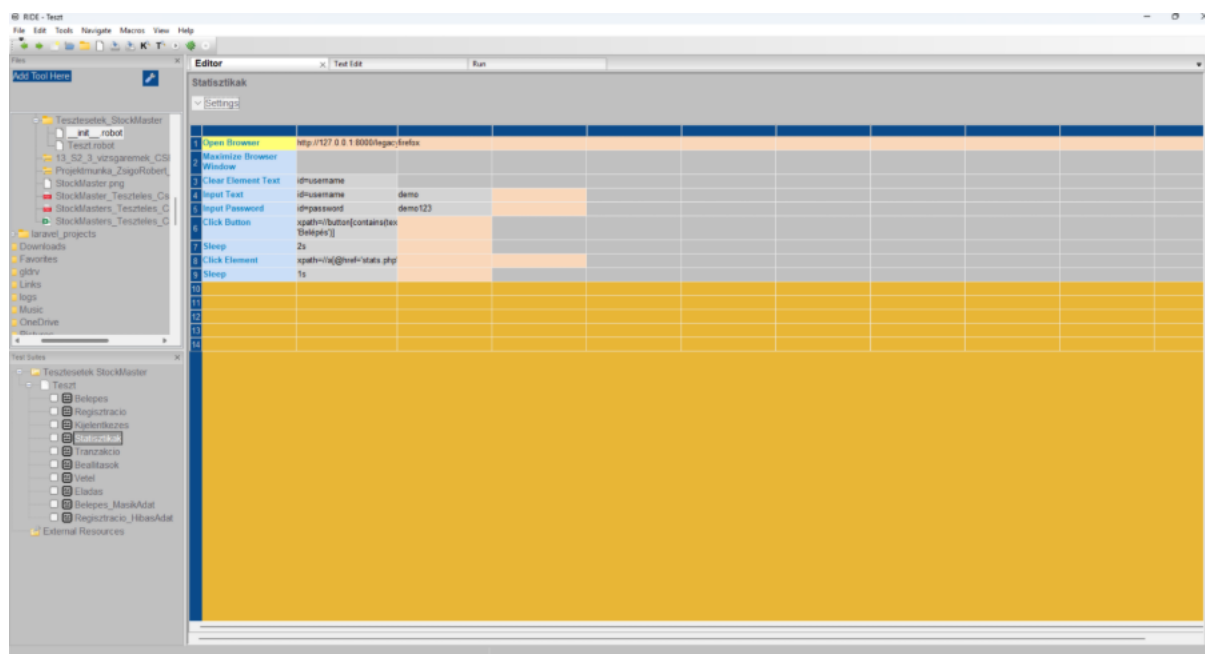
- a felhasználói felület (UI) elemeinek és elrendezésének megfelelő megjelenésének ellenőrzése,
- a felhasználói interakciók és az űrlapok kliensoldali validációjának (ellenőrzésének) pontos kezelése,
- a reszponzivitás és a különböző böngészőkkel való kompatibilitás vizsgálata,
- a vizuális hibakezelés és az állapotváltozások (pl. betöltőképernyők) megfelelő működésének ellenőrzése.

Tesztelési eszközök A frontend teszteléshez az alábbi eszközök használhatók:

Selenium (End-to-End és UI automatizált teszteléshez),

Manuális tesztelés (böngészőben történő végigkattintgatás).

a **Robot Framework** keretrendszert használtuk, **Selenium** könyvtárral kiegészítve, a teszteseteket pedig a **RIDE** grafikus felületén menedzseltük.



8 Adatmodell

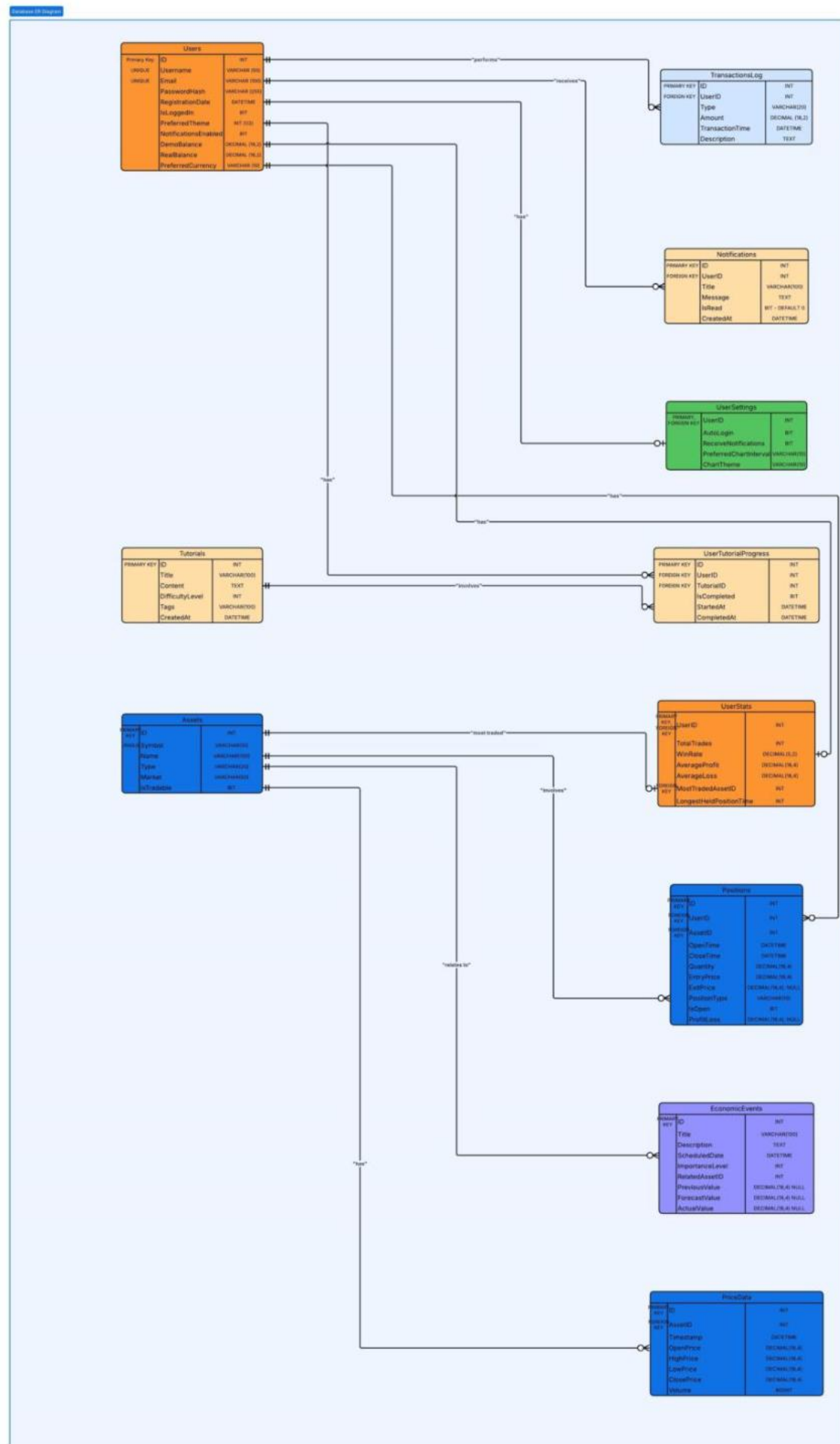
8.1. Adatbázis Architektúra és Adatmodell

A **PénzKút** rendszer adatbázisa egy jól felépített, normalizált entitás-kapcsolat (ER) modellt alkalmaz.

A robusztus adatmodell célja, hogy zökkenőmentesen kiszolgálja a valós idejű kereskedési szimulációt, nyomon kövesse az oktatási folyamatokat, valamint pontos adatokat szolgáltatson a felhasználói statisztikákhoz.

Főbb adatbázistáblák és funkcióik:

- Központi entitások (A rendszer magja)
- Kereskedés és Piac (Szimulációs motor):
- Felhasználói aktivitás és Statisztika (Nyomon követés):
- Oktatás (Fejlődés támogatása):



9 Projekt adatlap

Projekt neve: PénzKút

Feladat rövid ismertetése: egy tőzsdei platform, amely „demo” pénzzel lehetővé teszi a tőzsde megismerését, tanulását és az oktatóanyagokból erőt meríthet a sikeres kereskedés érdekében.

Felhasznált programozási nyelvek: SQL, HTML, CSS, Javascript, Laravel

Projektet összeállította: Csáki Balázs, Zsígó Róbert József